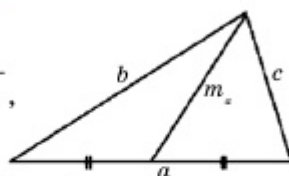


Раздел 4. ИРРАЦИОНАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА

$$\omega = \sqrt{\frac{P_1 + P_2 + P_3}{P_1 l_1 + P_2 l_2}} \cdot g, \quad m_a = \frac{1}{2} \sqrt{2(b^2 + c^2) - a^2},$$



$$m' = \frac{m}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}, \quad v = \frac{G_0 - \phi \sin(i - \tau)}{G_s \rho \pi R^2}, \quad l = l_0 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}.$$

Иррациональные уравнения применяются не только в математике, но и в биологии, физике, спорте, авиации. В фигурном катании с помощью иррационального уравнения можно рассчитать длину шага при вращении фигуриста. Для того чтобы рассчитать плотность среды обитания насекомого, скорость тела в теории относительности Эйнштейна, или скорость самолета, нужно решить иррациональные уравнения.

Иррациональные уравнения так же, как и иррациональные числа, встречаются во всех областях науки. Мы сталкиваемся с иррациональными уравнениями при решении геометрических задач, начиная с теоремы Пифагора. Такие уравнения возникают в задачах физики, химии, биологии и других областей знания. Поэтому вы приступаете к изучению иррациональных уравнений и неравенств – одной из интереснейших тем математики. К тому же это поможет вам в развитии математического мышления.

Содержание раздела

4.1. Иррациональные уравнения и системы уравнений.

4.2. Иррациональные неравенства.

4.1. Иррациональные уравнения и их системы

Изучив пункт, вы:

- узнаете определение иррационального уравнения и научитесь определять область его допустимых значений;
- научитесь решать иррациональные уравнения с помощью возведения в степень;
- сможете решать иррациональные уравнения с помощью замены переменной;
- научитесь решать системы иррациональных уравнений.

Определение. Уравнение, в котором переменная находится под знаком корня, называют **иррациональным уравнением**.

Примерами иррациональных уравнений могут служить уравнения

$$\sqrt[3]{x} - 2 = 0, \sqrt{6-x} - \sqrt{x-7} = 5, \sqrt{x^2-5} = 2.$$

Уравнение же вида $x^2 - \sqrt[5]{3+\sqrt{3}} = \sqrt{7}$ не является иррациональным, потому что переменная в нем не находится под знаком корня.

Может оказаться, что иррациональные уравнения, содержащие корень четной степени, не имеют смысла при всех значениях переменной. Поэтому при решении иррационального уравнения обычно находят его область допустимых значений (ОДЗ).

Например, ОДЗ уравнения $\sqrt{6-x} - \sqrt{x-7} = 5$ определяется системой неравенств $\begin{cases} 6-x \geq 0, \\ x-7 \geq 0, \end{cases}$ т.е. ОДЗ есть пустое множество. Следовательно, данное уравнение не имеет решений.

Рассмотрим еще одно уравнение $\sqrt{2-x} - \sqrt{x-2} = 0$. Найдем ОДЗ этого уравнения, которое определяется системой неравенств $\begin{cases} 2-x \geq 0, \\ x-2 \geq 0. \end{cases}$ Решив систему, получим, что ОДЗ состоит только из одного элемента: $\{2\}$. Подставляя $x = 2$ в уравнение, мы видим, что это число является его корнем.

Решение иррациональных уравнений с помощью возведения в степень

Одним из стандартных методов решения иррациональных уравнений является возведение обеих частей уравнения в степень. Цель метода – освобождение от иррациональности. В зависимости от показателя корня, возводя в квадрат или куб обе части уравнения, необходимо избавиться от иррациональности. Но следует учесть, что возведение обеих частей уравнения в четную степень может привести к появлению посторонних корней. Поэтому найденные корни необходимо проверить, подставив их в исходное уравнение.

Пример 1. Решим уравнение $\sqrt{x^2-5} = 2$.

▲ Возведя в квадрат обе части данного уравнения, получим уравнение $x^2 - 5 = 4$. Отсюда $x^2 = 9$, т.е. $x = 3$ и $x = -3$. Проверим, являются ли найденные числа решениями исходного уравнения. Действительно, подставив их в уравнение, получаем тождества

$\sqrt{3^2 - 5} = 2$ и $\sqrt{(-3)^2 - 5} = 2$. Таким образом, $x = 3$ и $x = -3$ являются корнями уравнения.

Ответ: ± 3 . ■

Вспомним определение, которое мы изучали в 8–9 классах.

Определение. Уравнения (неравенства) называют **равносильными**, если они имеют одно и то же множество корней. Такие уравнения (неравенства) называют также **эквивалентными**.

Теорема. Уравнение $\sqrt[2k]{g(x)} = h(x)$ равносильно системе

$$\begin{cases} g(x) = (h(x))^{2k}, \\ h(x) \geq 0. \end{cases}$$

Уравнение $\sqrt[2k+1]{f(x)} = g(x)$ равносильно уравнению $f(x) = (g(x))^{2k+1}$.

Чтобы доказать, что иррациональное уравнение $\sqrt[2k]{g(x)} = h(x)$ равносильно системе $\begin{cases} g(x) = (h(x))^{2k}, \\ h(x) \geq 0, \end{cases}$ достаточно вспомнить определение арифметического корня. А из того, что при возведении числа в нечетную степень знак числа сохраняется, следует равносильность уравнений $\sqrt[2k+1]{f(x)} = g(x)$ и $f(x) = (g(x))^{2k+1}$.

Пример 2. Решим уравнение $\sqrt{x} = x - 2$.

▲ **I способ.** Возведем обе части уравнения в квадрат и запишем систему, равносильную исходному уравнению.

$$\sqrt{x} = x - 2 \Leftrightarrow \begin{cases} x = x^2 - 4x + 4, \\ x - 2 \geq 0, \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x^2 - 5x + 4 = 9, \\ x \geq 2 \text{ (ОДЗ)}. \end{cases}$$

Первое уравнение полученной системы имеет два корня: $x = 1$ и $x = 4$. Число $x = 1$ не является корнем исходного уравнения, т.к. оно не входит в ОДЗ. Число $x = 4$ принадлежит ОДЗ и, следовательно, является решением уравнения.

Ответ: $x = 4$.

II способ. Возведя обе части данного уравнения в квадрат, получим квадратное уравнение $x^2 - 5x + 4 = 9$. Его корнями являются числа 1 и 4. Проверим, удовлетворяют ли найденные корни исходному уравнению, подставив их в это уравнение.

Проверка. Если $x = 1$, то $\sqrt{1} = 1 - 2$, т.е. $\sqrt{1} = -1$ – неверное равенство. Поэтому число 1 не может быть корнем исходного уравнения, его называют *посторонним корнем*.

Если $x = 4$, то $\sqrt{4} = 4 - 2$, т.е. $\sqrt{4} = 2$ – верное равенство. Следовательно, $x = 4$ – корень данного уравнения.

Ответ: $x = 4$. ■

В некоторые иррациональные уравнения входит несколько корней, содержащих переменную x . В этом случае возведение в степень приходится повторять несколько раз.

Пример 3. Решим уравнение $\sqrt{2x+2} - \sqrt{3x-2} = 1$.

▲ Сначала найдем ОДЗ:
$$\begin{cases} 2x+2 \geq 0, \\ 3x-2 \geq 0, \\ \sqrt{2x+2}-1 \geq 0, \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x \geq -1, \\ x \geq \frac{2}{3}, \\ x \geq \frac{2}{3}, \end{cases} \Rightarrow x \geq \frac{2}{3}.$$

Перепишем данное уравнение в виде $\sqrt{2x+2} = 1 + \sqrt{3x-2}$. Возведя обе части полученного уравнения в квадрат, получим:

$$\begin{aligned} (\sqrt{2x+2})^2 &= (1 + \sqrt{3x-2})^2 \Rightarrow 2x+2 = 1 + 2\sqrt{3x-2} + 3x-2 \Rightarrow \\ &\Rightarrow 2\sqrt{3x-2} = 3-x. \end{aligned}$$

Согласно теореме последнее уравнение равносильно следующей системе:

$$\begin{cases} 3-x \geq 0, \\ (2\sqrt{3x-2})^2 = (3-x)^2, \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x \leq 3 \text{ (ОДЗ)}, \\ 12x-8 = 9-6x+x^2, \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x \leq 3, \\ x^2-18x+17=0. \end{cases}$$

Квадратное уравнение имеет два корня: $x = 1$ и $x = 17$. Учитывая ОДЗ, получим:

$$\begin{cases} \frac{2}{3} \leq x \leq 3, \\ x = 17 \end{cases} \Rightarrow x \in \emptyset \text{ и } \begin{cases} \frac{2}{3} \leq x \leq 3, \\ x = 1 \end{cases} \Rightarrow x = 1$$

Ответ: $x = 1$. ■

Из последнего примера мы видим, что в ходе решения уравнения его ОДЗ может уточняться. Если в начале решения уравнения его ОДЗ определялось неравенством $x \geq \frac{2}{3}$, то в конце решения ОДЗ уравнения определялось двойным неравенством $\frac{2}{3} \leq x \leq 3$.

Работа в группе

Что можно сказать об ОДЗ уравнения, которое содержит корень нечетной степени?

Решение иррациональных уравнений методом введения новой переменной

При решении иррациональных уравнений часто применяют метод введения новой переменной. Этот метод позволяет упростить иррациональное уравнение или привести его к рациональному уравнению. Если в составе иррационального уравнения имеются подобные выражения, то для его решения используют введение новой переменной.

Пример 4. Решим уравнение $\sqrt{\frac{3x-2}{2x+3}} + \sqrt{\frac{2x+3}{3x-2}} = 2,5$.

▲ Заметим, что уравнение содержит взаимно обратные выражения. Введем новую переменную $\sqrt{\frac{3x-2}{2x+3}} = t$. Тогда $\sqrt{\frac{2x+3}{3x-2}} = \frac{1}{t}$. Используя новую переменную, перепишем данное уравнение в виде:

$$t + \frac{1}{t} = 2,5 \Rightarrow t^2 - 2,5t + 1 = 0 \Rightarrow t_1 = 2, t_2 = \frac{1}{2}.$$

Подставив найденные значения t в равенство $\sqrt{\frac{3x-2}{2x+3}} = t$, получим иррациональные уравнения

$$\sqrt{\frac{3x-2}{2x+3}} = 2 \text{ и } \sqrt{\frac{3x-2}{2x+3}} = \frac{1}{2}.$$

Найдем решения полученных уравнений:

$$1) \sqrt{\frac{3x-2}{2x+3}} = 2 \Rightarrow \frac{3x-2}{2x+3} = 4 \Rightarrow x = -2,8.$$

$$2) \sqrt{\frac{3x-2}{2x+3}} = \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{3x-2}{2x+3} = \frac{1}{4} \Rightarrow x = 1,1.$$

Часто вместо того, чтобы предварительно находить ОДЗ уравнения и затем проверять найденные решения на принадлежность ОДЗ, легче, решив уравнение, проверить найденные корни подстановкой в уравнение. В нашем примере удобно сделать такую проверку.

Проверим, удовлетворяют ли найденные корни данному уравнению.

$$\text{Если } x = -2,8, \text{ то } \sqrt{\frac{3 \cdot (-2,8) - 2}{2 \cdot (-2,8) + 3}} + \sqrt{\frac{2 \cdot (-2,8) + 3}{3 \cdot (-2,8) - 2}} = \sqrt{4} + \sqrt{\frac{1}{4}} = 2,5,$$

т.е. $x = -2,8$ – корень уравнения.

$$\text{Если } x = 1,1, \text{ то } \sqrt{\frac{3 \cdot 1,1 - 2}{2 \cdot 1,1 + 3}} + \sqrt{\frac{2 \cdot 1,1 + 3}{3 \cdot 1,1 - 2}} = \sqrt{\frac{1,3}{5,2}} + \sqrt{\frac{5,2}{1,3}} = 2,5, \text{ т.е.}$$

$x = 1,1$ – корень уравнения.

Ответ: 1,1; -2,8. ■

Рассмотрим еще одно решение иррационального уравнения с помощью введения новой переменной.

Пример 5. Решим уравнение $\sqrt[5]{(x-2)^2} - \sqrt[5]{x-2} = 2$.

▲ Пусть $\sqrt[5]{x-2} = u$, тогда $\sqrt[5]{(x-2)^2} = u^2$.

Данное уравнение введением новой переменной сводится к квадратному уравнению

$$u^2 - u - 2 = 0 \Rightarrow u_1 = -1, u_2 = 2.$$

Получаем иррациональные уравнения $\sqrt[5]{x-2} = -1$ и $\sqrt[5]{x-2} = 2$.

Найдем их корни:

$$1) \sqrt[5]{x-2} = -1 \Rightarrow (\sqrt[5]{x-2})^5 = (-1)^5 \Rightarrow x_1 = 1;$$

$$2) \sqrt[5]{x-2} = 2 \Rightarrow (\sqrt[5]{x-2})^5 = 2^5 \Rightarrow x_2 = 34.$$

Сделав проверку, убеждаемся, что оба корня удовлетворяют исходному уравнению.

Ответ: 1; 34. ■

Системы иррациональных уравнений

Для решения систем, в которые входят иррациональные уравнения, применяют те же методы, что и для решения других систем (метод подстановки, метод сложения, метод введения новой переменной). Рассмотрим пример.

Пример 6. Решим систему уравнений

$$\begin{cases} \sqrt{x} + \sqrt{y} = 8, \\ x + y - \sqrt{x} + \sqrt{y} - 2\sqrt{xy} = 2 \end{cases}$$

▲ ОДЗ данной системы уравнений определяется неравенствами $x \geq 0$ и $y \geq 0$. Сначала преобразуем второе уравнение системы:

$$\begin{aligned}
 x + y - \sqrt{x} + \sqrt{y} - 2\sqrt{xy} &= 2 \Rightarrow x - 2\sqrt{xy} + y - \sqrt{x} + \sqrt{y} = 2 \Rightarrow \\
 &\Rightarrow (\sqrt{x} - \sqrt{y})^2 - (\sqrt{x} - \sqrt{y}) - 2 = 0.
 \end{aligned}$$

Введя обозначение $\sqrt{x} - \sqrt{y} = u$, получим квадратное уравнение $u^2 - u - 2 = 0$, корнями которого являются числа 2 и -1. Следовательно, $\sqrt{x} - \sqrt{y} = 2$ или $\sqrt{x} - \sqrt{y} = -1$. Таким образом, данная система уравнений равносильна совокупности следующих систем:

$$\begin{cases} \sqrt{x} + \sqrt{y} = 8, \\ \sqrt{x} - \sqrt{y} = 2; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2\sqrt{x} = 10, \\ 2\sqrt{y} = 6; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 25, \\ y = 9; \end{cases}$$

$$\begin{cases} \sqrt{x} + \sqrt{y} = 8, \\ \sqrt{x} - \sqrt{y} = -1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2\sqrt{x} = 7, \\ 2\sqrt{y} = 9 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 12, 25, \\ y = 20, 25. \end{cases}$$

Найденные решения входят в ОДЗ.

Ответ: (25;9), (12,25; 20,25). ■



Работа в группе

Покажите, что следующая система имеет единственное решение и найдите его:

$$\begin{cases} \sqrt{-x-3} + y = 2t, \\ 5 + 2y - \sqrt{3-2x-x^2} = t. \end{cases}$$

- 1) Какова ОДЗ системы?
- 2) Какой вывод можно сделать из ОДЗ?
- 3) Чему равно решение системы?
- 4) Если бы ОДЗ уравнения находилась на некотором числовом промежутке, сколько решений имела бы система?

Обоснуйте ответы.



1. Дайте определение иррационального уравнения.
2. Как определяется область допустимых значений иррационального уравнения?
3. Опишите алгоритм решения иррационального уравнения с помощью возведения в степень.
4. Опишите метод введения новой переменной при решении иррационального уравнения.

Упражнения

А

4.1. Решите устно уравнение:

- 1) $\sqrt{x} = 2$; 2) $\sqrt{x} = 3$; 3) $\sqrt{x} = 0$; 4) $\sqrt{x} = -1$.